# MANUAL DEFINITIVO DE DENGUE: DA FISIOPATOLOGIA AO MANEJO CLÍNICO

Resumo de Alta Performance para Portfólio Médico, Provas de Residência e Prática em Infectologia

## 1. Etiologia, Sorotipos e Epidemiologia

A Dengue é a arbovirose humana de maior impacto na saúde pública mundial. É causada pelo **Vírus da Dengue (DENV)**, um vírus de RNA de fita simples, pertencente à família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*. Existem **quatro sorotipos antigenicamente distintos**: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A infecção por um sorotipo confere imunidade homóloga permanente e duradoura para aquele sorotipo específico, porém apenas imunidade heteróloga cruzada **temporária e parcial** (durante alguns meses) para os demais sorotipos.

### Variação Genética e Virulência

Além da divisão em quatro sorotipos, os vírus da dengue apresentam diversidade genética intra-sorotipo em diferentes **genótipos**. A circulação simultânea de múltiplos sorotipos (hiperendemicidade) e a introdução de genótipos asiáticos mais virulentos do DENV-2 e DENV-3 correlacionam-se historicamente com grandes surtos de Dengue Grave e Febre Hemorrágica da Dengue.

### Biologia do Vetor e Cadeia Epidemiológica

O principal vetor transmissor no continente americano é a fêmea do mosquito ***Aedes aegypti***. Compreender a biologia do vetor é essencial para a prevenção e prova médica:

- **Hábitos e Antropofilia:** O *Aedes aegypti* é estritamente urbano e doméstico, altamente antropofílico (preferência por sangue humano) e possui hábitos alimentares diurnos (especialmente no início da manhã e final da tarde).
- **Fêmeas Hematófagas:** Apenas as fêmeas sugam sangue, necessário para a maturação dos seus ovos. Apresentam expectativa de vida de 6 a 8 semanas.
- **Raio de Voo e Dispersão:** Voo restrito (cerca de 200 metros, podendo atingir até 1 km para postura de ovos). A vasta dispersão do vetor entre cidades ocorre pelo transporte humano passivo (veículos, navios, aviões).
- **Resistência dos Ovos:** Os ovos do *A. aegypti* são extremamente resistentes à dessecação, permanecendo **viáveis fora d'água por até 450 dias**. Ao entrarem em contato com a água das chuvas, eclodem rapidamente, gerando novos focos.
- **Vetor Secundário (*Aedes albopictus*):** Encontrado em áreas rurais e silvestres, com capacidade de transmissão transovariana, funcionando como reservatório e mantenedor do vírus na natureza.

## 2. Fisiopatologia Imunológica e Amplificação Mediada por Anticorpos (ADE)

A fisiopatologia da Dengue Grave é marcada por uma resposta imunológica desregulada do hospedeiro. O principal mecanismo responsável pelas formas severas em infecções secundárias é o fenómeno de **Amplificação Dependente de Anticorpos (ADE - *Antibody-Dependent Enhancement*)**.

**PASSO A PASSO DA IMUNOPATOGÊNESE DO ADE**

1. **Primeira Infecção:** O indivíduo produz anticorpos neutralizantes permanentes contra o sorotipo primário (ex: DENV-1).
2. **Infecção Secundária:** Anos depois, o paciente é infectado por um sorotipo diferente (ex: DENV-2).
3. **Formação de Imunocomplexos Ineficazes:** Os anticorpos heterólogos pré-existentes ligam-se ao DENV-2, mas **não têm capacidade de neutralizá-lo**.
4. **Facilitação da Entrada Celular:** O vírus ligado ao anticorpo liga-se com alta afinidade aos receptores **Fcγ** de monócitos e macrófagos.
5. **Viremia Massiva e Tempestade de Citocinas:** Ocorre replicação viral exponencial dentro das células de defesa, desencadeando a liberação maciça de mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-6, IL-10, PAF).
6. **Disfunção Endotelial e Extravasamento Plasmático:** A tempestade de citocinas induz a abertura das junções endoteliais sem causar necrose vascular direta, provocando extravasamento de plasma para serosas, hemoconcentração e choque.

## 3. Fases Clínicas da Doença

A Dengue é uma doença febril aguda, dinâmica e de espectro clínico amplo, variando de formas assintomáticas a quadros de choque fatal. Evolui classicamente em **três fases clínicas subsequentes**:

| Fase Clínica | Duração Típica | Manifestações Clínicas Principais | Alterações Laboratoriais |
|---|---|---|---|
| **Fase Febril** | 2 a 7 dias | Febre alta abrupta (39–40ºC), cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia intensa, artralgias, prostração e exantema maculopapular (no 3º ao 6º dia). | Leucopenia acentuada, linfopenia e contagem de plaquetas gradativamente em queda. |
| **Fase Crítica** | 3º ao 6º dia (coincide com a queda da febre) | **Início do extravasamento plasmático!** Risco de sinais de alarme, ascite, derrame pleural, sangramentos de mucosa e choque circulatório. | **Aumento do Hematócrito** (hemoconcentração) e queda rápida da contagem de **plaquetas** (< 100.000/mm³). |
| **Fase de Recuperação** | 48 a 72 horas após a fase crítica | Reabsorção gradual dos líquidos extravasados, melhora hemodinâmica, retorno do apetite, erupção cutânea pruriginosa (ilhas brancas em mar vermelho). | Normalização do hematócrito e elevação progressiva da contagem de plaquetas e leucócitos. |

## 4. Sinais de Alarme e Dengue Grave (Choque)

A identificação precoce dos **Sinais de Alarme** é o pilar fundamental para evitar o óbito por dengue. Eles indicam o início do extravasamento plasmático e surgem habitualmente no momento da defervescência (queda da febre).

**SINAIS DE ALARME DA DENGUE (CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2024)**

- **Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua**
- **Vômitos persistentes** (≥ 3 episódios em 12h ou incoercíveis)
- **Acúmulo de líquidos em cavidades serosas** (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)
- **Hipotensão postural e/ou lipotimia**
- **Hepatomegalia dolorosa > 2 cm** abaixo do rebordo costal
- **Sangramento ativo de mucosas** (gingivorragia, epistaxe, metrorragia, hematêmese/melena)
- **Lethargia e/ou irritabilidade** (sinais de hipoperfusão cerebral)
- **Aumento progressivo do Hematócrito** acompanhado de **queda rápida de plaquetas**.

### Caracterização da Dengue Grave e do Choque

A **Dengue Grave** é definida pela presença de pelo menos um dos seguintes critérios: (1) Extravasamento plasmático severo levando ao choque ou edema pulmonar; (2) Sangramento grave; (3) Disfunção grave de órgãos (como hepatite com AST/ALT > 1000 U/L, miocardite ou encefalite).

**Sinais Clássicos de Choque na Dengue:** Taquicardia, pulso rápido e filiforme, extremidades frias, tempo de enchimento capilar (TEC) ≥ 2 segundos, oligúria, taquipneia e, fundamentalmente, o **Estreitamento da Pressão Arterial Diferencial (Pressão de Pulso ≤ 20 mmHg)**, que caracteriza o choque compensado antes da queda acentuada da PAS (PAS ≤ 90 mmHg ou PAM ≤ 70 mmHg).

## 5. Investigação Diagnóstica e Diagnóstico Diferencial

A escolha dos exames confirmatórios para a Dengue depende estritamente do dia de evolução do quadro clínico (janela temporal de viremia vs sorologia).

### Passo a Passo da Prova do Laço (Triagem de Fragilidade Capilar)

A Prova do Laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue que não apresentarem sangramento espontâneo:

1. Medir a Pressão Arterial (PAS e PAD) e calcular a Pressão Arterial Média: *PAM = (PAS + PAD) / 2*.

2. Inflar o manguito até o valor da PAM e mantê-lo insuflado por **5 minutos em adultos** e **3 minutos em crianças**.

3. Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado (6,25 $cm^2$) no antebraço do paciente.

4. **Critério de Positividade:** Presença de **≥ 20 petéquias em adultos** ou **≥ 10 petéquias em crianças** dentro do quadrado.

### Marcadores Laboratoriais e Janela Temporal

| Método Diagnóstico | Janela Temporal Indicada | Significado Clínico & Observações |
|---|---|---|
| **Antígeno NS1** | 1º ao 5º dia de doença | Glicoproteína secretada pelo vírus durante a viremia. Teste rápido de alta especificidade. |

| Método Diagnóstico | Janela Temporal Indicada | Significado Clínico & Observações |
|---|---|---|
| **RT-PCR / Isolamento** | 1º ao 5º dia de doença | Padrão-ouro para detecção do RNA viral e identificação do sorotipo (DENV-1 a 4). |
| **Sorologia IgM (ELISA)** | A partir do 3º ao 5º dia | Indica infecção recente. Na infecção primária atinge títulos elevados no 10º dia. |
| **Sorologia IgG** | A partir do 5º dia | Títulos elevados e precoces na infecção secundária (devido à memória imunológica). |

### Tabela Comparativa: Dengue vs. Zika vs. Chikungunya

| Manifestação | Dengue | Zika | Chikungunya |
|---|---|---|---|
| **Febre** | Alta (39-40ºC), abrupta (2-7d) | Ausente ou Baixa (≤38ºC) | Alta, abrupta e intensa (2-3d) |
| **Exantema** | Precoce no 3º–6º dia | Precoce no 1º–2º dia (Pruriginoso) | Surge do 2º ao 5º dia |
| **Artralgia** | Leve / Moderada | Leve / Moderada | **Intensa e Incapacitante (+++)** |
| **Edema Articular** | Raro | Frequente (Leve) | **Frequente e Intenso (+++)** |
| **Conjuntivite** | Rara | **Muito Frequente (50-90%)** | Frequente (~30%) |
| **Leucopenia / Plaq.** | **Intensa (+++)** | Discreta / Leve | Moderada / Intensa (++) |

## 6. Estadiamento Clínico e Protocolos de Tratamento

A conduta na Dengue é guiada pelo estadiamento do paciente em quatro grupos de risco (A, B, C e D), conforme a presença de sinais de alarme, comorbidades e hipotensão.

**ATENÇÃO ABSOLUTA: Medicamentos contraindicados na suspeita de Dengue!**

É **estritamente proibido o uso de Salicilatos (AAS) e Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs - Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco)**, pois inibem a função plaquetária e aumentam o risco de sangramentos graves e Síndrome de Reye. O manejo da dor e febre deve ser feito exclusivamente com **Dipirona ou Paracetamol**.

| Grupo | Caracterização do Paciente | Exames Requeridos | Protocolo de Hidratação & Conduta |
|---|---|---|---|
| **Grupo A** | Dengue sem sinais de alarme, sem comorbidades, sem risco social e com **Prova do Laço Negativa**. | Não necessita de exames de rotina imediatos. | **Tratamento Ambulatorial:** Hidratação oral abundante: **60 ml/kg/dia** (1/3 com SRO e 2/3 com líquidos caseiros: água, sucos). Sintomáticos. |

| Grupo | Caracterização do Paciente | Exames Requeridos | Protocolo de Hidratação & Conduta |
|---|---|---|---|
| **Grupo B** | Dengue sem sinais de alarme, mas com **condições especiais** (gestantes, idosos, crianças < 2 anos, comorbidades) OU **Prova do Laço Positiva**. | **Hemograma Obrigatório** imediato. | **Ambulatorial com supervisão:** Iniciar hidratação oral enquanto aguarda o resultado do Hematócrito. Se HT normal -> Grupo A. Se HT elevado -> Grupo C. |
| **Grupo C** | Presença de pelo menos **UM Sinal de Alarme**, sem sinais de choque. | Hemograma, TGO/TGP, Ureia/Creatinina, Raio-X de tórax e USG de abdômen. | **Internação (Leito de Observação):** Fase de Expansão IV: **10 ml/kg/h de Soro Fisiológico ou Ringer Lactato nas primeiras 2 horas**. Reavaliar clínico e HT. |
| **Grupo D** | Presença de **Sinais de Choque** ou Dengue Grave (sangramento grave, disfunção de órgãos). | Exames de urgência + Monitorização contínua. | **Internação Imediata em UTI:** Fase de Expansão Rápida IV: **20 ml/kg em 20 minutos** (repetir até 3x conforme resposta hemodinâmica). |

# 7. Profilaxia e Controle do Vetor

A prevenção da dengue envolve estratégias de imunização individual e métodos inovadores de controle biológico do vetor.

## Imunização: Comparativo de Vacinas Disponíveis

| Característica | Qdenga (Takeda) | Dengvaxia (Sanofi-Pasteur) |
|---|---|---|
| **Tecnologia** | Tetravalente, vírus vivo atenuado (Quimérica DENV-2) | Tetravalente, vírus vivo atenuado (Quimérica Febre Amarela) |
| **Esquema Posológico** | **2 doses** (Intervalo de 3 meses entre as doses) | **3 doses** (Intervalo de 6 meses: 0, 6 e 12m) |
| **Indicação de Status** | **Soropositivos e Soronegativos** (Com ou sem dengue prévia) | **EXCLUSIVAMENTE para Soropositivos** (Dengue prévia comprovada) |
| **Faixa Etária Indicada** | Indivíduos dos **4 aos 60 anos** de idade | Indivíduos dos **9 aos 45 anos** de idade |
| **Eficácia Global** | 69,8% para DENV-1, 95,1% para DENV-2 e 84,1% contra hospitalizações. | Eficaz em soropositivos; Risco de ADE em soronegativos. |

**Contraindicações das Vacinas Atenuadas: Gestantes, mulheres em amamentação, indivíduos imunodeprimidos e história de anafilaxia a componentes da vacina.**

## Controle Inovador do Vetor: Método Wolbachia

A introdução da bactéria intracelular ***Wolbachia*** em mosquitos *Aedes aegypti* impede fisicamente a replicação do vírus da dengue dentro do inseto. A transmissão genética da *Wolbachia* ocorre de forma autossustentável conforme o padrão cromossômico:

• **Fêmea com Wolbachia + Macho sem Wolbachia:** Todos os filhotes nascem **com Wolbachia**.

• **Fêmea com Wolbachia + Macho com Wolbachia:** Todos os filhotes nascem **com Wolbachia**.

• **Fêmea sem Wolbachia + Macho com Wolbachia: Os ovos são inviáveis e não nascem** (Bloqueio reprodutivo por incompatibilidade citoplasmática).

## 8. Casos Clínicos Ilustrativos para Prática e Prova

### CASO CLÍNICO 1: MANEJO DE AMBULATÓRIO (GRUPO A)

**História Clínica:** Homem, 28 anos, previamente hígido, procura pronto-atendimento com queixa de febre alta (39,2ºC) há 2 dias, acompanhada de cefaleia holocraniana, mialgia intensa e dor retro-orbitária. Sem comorbidades.
**Exame Físico:** PA: 120x80 mmHg, FC: 88 bpm. Ausência de sinais de alarme ou sangramentos. Prova do Laço: Negativa.
**Raciocínio & Conduta:** Paciente com síndrome febril aguda compatível com Dengue em Fase Febril, sem sinais de alarme e sem risco social -> **Classificado como GRUPO A**.
**Prescrição:** Tratamento ambulatorial. Hidratação oral abundante (60 ml/kg/dia = ~4,2 litros/dia, sendo 1/3 SRO e 2/3 água/sucos). Sintomáticos: Dipirona 1g de 6/6h. **Orientado estritamente a NÃO tomar AAS/AINEs** e retornar imediatamente se surgirem sinais de alarme.

### CASO CLÍNICO 2: IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE ALARME (GRUPO C)

**História Clínica:** Mulher, 34 anos, no 4º dia de sintomas de dengue. Relata que a febre cessou hoje pela manhã, mas passou a apresentar dor abdominal contínua de forte intensidade e dois episódios de vômitos.
**Exame Físico:** Regular estado geral, desidratada. PA: 110x70 mmHg (sem hipotensão postural). Dor difusa à palpação de abdômen, sem peritonismo.
**Laboratório:** Hematócrito de 48% (prévio de 38% - aumento de 26%), Plaquetas: 52.000/mm³.
**Raciocínio & Conduta:** O aparecimento de dor abdominal intensa na fase de defervescência com elevação do HT configura **Sinal de Alarme -> GRUPO C**.
**Prescrição:** Internação imediata em leito de observação. Fase de expansão volêmica com **10 ml/kg/h de Soro Fisiológico 0,9% IV em 2 horas** (~600 ml/h). Solicitar exames laboratoriais completos e reavaliar hematócrito após a expansão.

### CASO CLÍNICO 3: SÍNDROME DE CHOQUE DA DENGUE (GRUPO D)

**História Clínica:** Jovem, 19 anos, levado à emergência por familiares com rebaixamento do nível de consciência e sonolência no 5º dia de doença (segunda infecção por dengue na vida).
**Exame Físico:** Torporoso, extremidades frias e cianóticas, pulso rápido e filiforme. **PA: 85 x 70 mmHg (Pressão de Pulso / Diferencial = 15 mmHg - ESTREITAMENTO DE PA)**. TEC = 4 segundos, Taquipneico.
**Raciocínio & Conduta:** Instabilidade hemodinâmica marcada com estreitamento de PA (≤ 20 mmHg) em infecção secundária por dengue representa **Choque da Dengue por Extravasamento Plasmático Grave -> GRUPO D**.
**Prescrição:** Transferência imediata para UTI. Fase de expansão rápida IV com **20 ml/kg de Ringer Lactato em 20 minutos**. Repetir etapa até 3 vezes se necessário. Monitorização invasiva, hemograma de urgência e gasometria arterial.